用传输式谐振腔观测铁磁共振 实验报告

邓白宇*

北京大学城市与环境学院　学号: *2300013281*

(实验日期: 2026 年 3 月 4 日)

本实验是《近代物理实验（II）》“微波实验”章节的一个实验。学生通过使用北京大学提供的铁磁共振实验仪器，观察了反射式速调管的一个完整的振荡模，并测定其中心频率为 9208.191MHz ，电子调谐范围为 41.145MHz。测定出谐振腔的有载品质因数约为 2184。此外还测定出样品共振磁场 $H_r = 262.10\mathrm{kA/m}$，线宽 $\Delta H = 22.53\mathrm{kA/m}$。由此计算出回磁比 $\gamma = 2.21 \times 10^5 \mathrm{m \cdot A^{-1} \cdot s^{-1}}$、朗德 g 因子 $g = 2.002$，弛豫时间 $\tau = 4.02 \times 10^{-10}\mathrm{s}$。这些结果与理论符合较好。研究人员还逐点测量了样品的 P-H 谐振曲线。

通过本次实验，学生初步了解了反射式速调管以及传输式谐振腔的的基本原理，对于微波有了一个简单的认识，深化了对于铁磁共振的理解，提升了实验能力。

关键词: 铁磁共振，速调管，传输式谐振腔

I. 引言

微波是波长很短的电磁波，波长在 1mm 到 1m 的范围内，频率在 300-300,000MHz 之间（又被称为“超高频”），介于红外线和超短波之间。微波的波长较短，比诸如飞机、舰船、火箭、建筑物等等物体的尺寸要小很多，在传播过程以及与它们的表面相互作用时可以近似用几何光学描述。此外，与可见光波段相比，它的衰减较慢，因此制造天线用微波探测物体，通过接收回波判断物体的位置。

在物理学研究中，微波也有广泛的应用。微波波段电磁波每个量子的能量范围大约是 $10^{-6} \sim 10^{-3}\mathrm{eV}$，许多原子的分子发射和吸收的电磁波波长就是在这个范围内。例如，本实验的铁磁系统具有磁矩，磁场中会发生能级劈裂，在实验条件下能级之间的间距就是微波能量量级的，可以实现铁磁共振。由此，可以对于铁磁系统的性质进行探测。

因为微波的频率较高，其振荡周期和普通电子管中电极之间飞越时间相比无法忽略，因此需要开发原理完全不同的微波电子管（例如速调管、磁控管和行波管）。此外，由于微波的波长大概是 1mm 到 1m 量级的，因此不能使用常规的电路进行实验，需要用波导管、波导元件、谐振腔来进行搭载，在其中进行实验。

II. 实验原理

本实验共分为 4 个子实验：**速调管的振荡模的观察与电子调谐范围测定**，**传输式谐振腔有载品质因数的测定**，**铁磁样品共振磁场和线宽的简便方法测定**，**P-H 谐振曲线的逐点测绘**。第 1 个子实验针对的是微波的发生元件，第 2 个子实验则是分析搭载环境，后两个实验则是对于样品的研究。

* 2300013281@stu.pku.edu.cn; (86)13810401002

A. 反射式速调管

本实验选用了反射式速调管作为微波的发生元件，其主要结构如图 1所示，主要由阴极、谐振腔和反射极组成。电子从阴极飞出，然后经过谐振腔上正电压加速穿过栅网，再在反射极的反向电压作用下返回栅网。经过特殊的设计，可以使不同时间出发的电子在相同时间返回栅网，实现能量的瞬间的“脉冲式”释放，从而形成微波振荡。因为微波的尺度与栅网的网格相比大得多，所以微波可以正常地在谐振腔中传播。

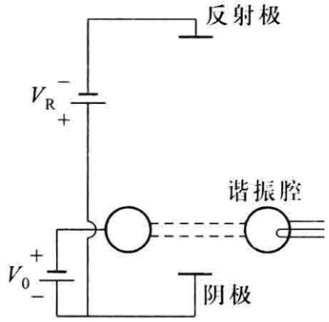

图 7-2-1　反射式速调管的结构原理图

图 1. 反射式速调管的结构原理图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

根据图 2可知，反射式速调管具有多个分立的振荡模。每个振荡模中间输出功率最高的位置对应的频率被称为“中心频率”，又称“工作频率”。不同振荡模能达到的最大输出功率不同，输出功率最大的振荡模被称为“最佳振荡模”。

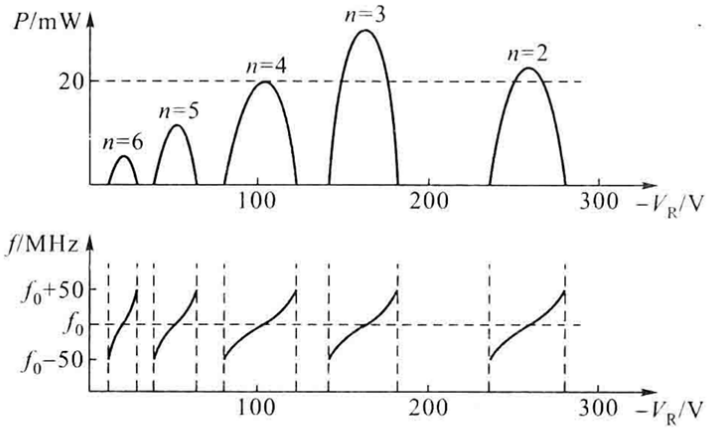

图 7-2-2　反射式速调管 2K25 的特性曲线

（阳极电压 V_0 = 300 V，波长 λ = 3.2 cm）

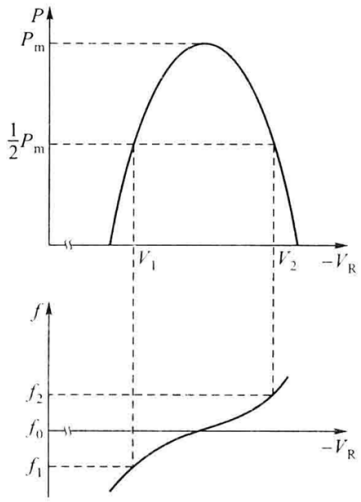

图 7-2-3　电子调谐范围

图 2. 反射式速调管 2K25 的特性曲线　　图 3. 电子调谐范围示意图

两图摘自《近代物理实验（第四版）》

为了使速调管的频率达到工作频率，需要对其进行调谐。调谐分为两种方法：“机

械调谐”和“电子调谐”。前者是通过调节调谐螺钉来改变谐振腔大小，由此大范围地调节频率。后者则是通过改变反射极电压在小范围内调节电压，也是本实验研究的过程。一个振荡模内，两个半功率点的距离被称为电子调谐范围，如图 3所示。

B. 铁磁共振现象

铁磁共振是铁磁性物质在磁场中吸收微波的现象，其发生原因可以从唯象理论和量子力学两个层次进行分析。

从唯象理论来讲，铁氧体的磁矩 $\vec{M}$ 会在外加的恒定磁场 $\vec{H}$ 作用下绕着 $\vec{H}$ 进动，频率为：$\omega = \gamma H$，其中 γ 被称为回磁比。一般情况下，铁氧体内部的阻尼作用会使这个进动的进动角不断减小。但是当 $\vec{H}$ 的角频率表与 $\vec{M}$ 进动频率相等时，样品会强烈吸收外界微波能量，克服阻尼维持进动。这时候就发生了铁磁共振。

样品发生铁磁共振时，共振磁场 H_r 和微波角频率 ω_r 满足下列关系：

$$\omega_r = \gamma H_r \tag{1}$$

其中：

$$\gamma = g\frac{\mu_0 e}{2m} \tag{2}$$

从量子力学角度来看，发生共振现象的条件是电磁场的量子 $\hbar\omega$ 正好等于系统磁矩的两个塞曼能级之间的能量差，即：

$$\hbar\omega = |\Delta E| = Hg\frac{\mu_0 \hbar e}{2m}|\Delta m| \tag{3}$$

其中 g 是朗德 g 因子，e 是电子电量，m 是电子质量。吸收过程中发生选择定则 $\Delta m = -1$ 的能级跃迁，这个时候上式变为 $\hbar\omega = \hbar\gamma H$，与经典结果相同。

当磁场改变时，$\vec{M}$ 趋于新的平衡态的过程被称为驰豫过程。这里涉及两个过程，$\vec{M}$ 平行于外磁场分量趋于平衡态的过程称为纵向驰豫过程，垂直于外磁场的分量趋于平衡态的过程称为横向驰豫过程。两个过程的特征时间不一定相同，但在本实验中可以认为近似相等，均为：

$$\tau = \frac{2}{\gamma \Delta H} \tag{4}$$

其中 ΔH 就是铁磁共振的共振线宽，表现为样品吸收功率曲线（P-H 曲线）上两个半功率点的距离（外磁场大小的差值）。

III. 实验装置与实验方法

A. 实验仪器

本实验使用北京大学物理学院提供的铁磁共振实验装置，主要分为**信号发生部分**和**铁磁共振部分**。其连接方式如图 4所示。

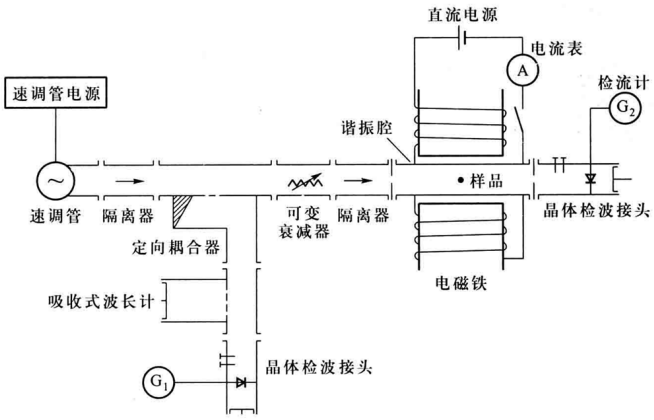

图 7-2-7　观测铁磁共振的实验线路

图 4. 观测铁磁共振的实验线路示意图

本图摘自《近代物理实验（第四版）》

其中**信号发生部分**包括 XFL-2A 型厘米波信号发生器（即反射式速调管）、隔离器（防止反射波干扰速调管）上海电表厂生产的 AC15/3 型直流复射式检流计与晶体检波头（满足平方检波率，使电流计示数直接表征相对功率，表征波长计支路的功率）。

根据实验室提供的说明，实际频率 f 与波长计的示数 λ 的关系为:

$$f/\mathrm{MHz} = a + b\lambda = 10014 - 211\lambda \tag{5}$$

铁磁共振部分包括电磁铁（产生恒定磁场）、晶体管稳压电源（为电磁铁供电）、变阻器和电流表（定量调节磁场大小）、$\mathrm{TE}_{10\mathrm{p}}$ 型矩形谐振腔（微波在其中形成驻波，内置样品）、可变衰减器（调节输入谐振腔的微波功率）、晶体检波头 (探测剩余功率)。

根据实验室提供的说明，电磁铁的磁场强度 H 与电流 I 的关系为:

$$H/\mathrm{Oe} = 1390I/\mathrm{A} + 140 \tag{6}$$

其中 $1\mathrm{kA/m} = 4\pi\mathrm{Oe}$。

B. 实验方法

除了复述实验室提供的参考步骤列表，此处还会对每一步的目的进行说明。

1. 速调管的振荡模的观察与电子调谐范围测定

准备工作：打开信号发生器，预热 10 分钟，保证信号发生器输出的微波频率稳定。然后将断-连续-调制旋钮放置在连续位置，将衰减旋钮放在衰减量最小处。

振荡模的观察：从小到大调节反射极旋钮，电流面板读数发生图 2 类似的变化，每一个变大再变小的过程都是一个振荡模。

电子调谐范围测定：选择一个振荡模，保持检波电流不变，记录下最大的电流刻度，这就代表该振荡模的最大的输出功率。调节波长表旋钮，使电流减到最小，记录频率读数，即中心频率 f_0。调节波长计旋钮使之失谐，防止波长计干扰检流计工作，再分别顺时针和逆时针调节反射极旋钮，当读书为最大读数的一半时，用同样的方法调节波长表旋钮，记录对应的频率 f_1, f_2，相减得到调谐范围 $|f_1 - f_2|$。

归位：波长计失谐，防止干扰后续实验。

2. 传输式谐振腔有载品质因数的测定

准备工作：打开检流计。

谐振曲线的观察：在信号发生器电流最大的位置附近慢慢调节反射极按钮，由此缓慢改变微波频率，检流计的读数非匀速地由小变大再变小，这就是谐振曲线。

有载品质因数的测定：观察检流计读数达到最大的位置，就是谐振腔达到谐振的位置。调节波长计旋钮，记录示数并根据式 (5)计算出频率 f_0，同时记录检流计最大值所对应的格数 P。因为晶体检波头设计使 P 和电流 I 的平方乘正比，即 $P \propto I^2$，所以 P 就是相对功率。再分别顺时针和逆时针调节反射极旋钮，在检流计读数 P 为最大的一半时，调节波长计旋钮，记录对应示数并根据式 (5)计算出频率 f_1, f_2，利用公式：

$$Q_L = \frac{f_0}{|f_1 - f_2|} \tag{7}$$

计算出有载品质因数。

3. 铁磁样品共振磁场和线宽的简便方法测定

准备工作：确认变阻器的阻值调到了最大值，打开直流电源。首先对谐振腔调谐振，使谐振腔内形成稳定的驻波，此时样品处的电场为零，磁场为最大值。

观察铁磁共振吸收后剩余功率的曲线：改变变阻器阻值，观察在很大范围内，检流计的读数先变小再变大。

测量共振磁场和线宽：记录检流计最大的读数为 P_{max}，这是吸收最少的部分，也就是非谐振区。最小的读数为 P_r，这是吸收最强的部分，是谐振峰的所在处。再根据公式计算出中间位置的功率 $P_{1/2}$，这是半高的位置。注意记录对应电流表的读数。

对于频散效应修正后中间位置的功率的表达式为：

$$P_{1/2} = \frac{2P_{max}P_r}{P_{max} + P_r} \tag{8}$$

重复实验：重复上述过程 3 次，注意每次都需要对谐振腔进行调谐。再根据式 (6)得到 H。由此确定共振磁场 H_r 和线宽 $\Delta H = |H_1 - H_2|$。

4. P-H 谐振曲线的逐点测绘

准备工作：将变阻器阻值调到略大于检流计读数开始有变化的位置，对谐振腔调谐振。

测绘曲线：改变电阻器的阻值，逐电测检流计的读数 P，以及对应的电流表读数 I，直到检流计再次稳定，测 20 个点。根据公式式 (6)算出对应的场强 H，绘制 $P-H$ 曲线。

注意事项：注意由于磁滞效应，变阻器只能向一个方向变动。测量过程也不能太慢，因为大功率运行会使线圈发热引起电阻改变，使实验室给出的电流与磁场的对应关系式 (6)不再准确。

IV. 结果及讨论

A. 速调管的振荡模的观察与电子调谐范围测定

在转动反射极旋钮时，共发现了一个半的振荡模。对于唯一完整的振荡模测量结果如下：

表 I. 速调管电子调谐范围测量实验结果

位置	灵敏电流计示数 (μA)	波长计示数	频率 (MHz)
峰	52	3.819	9208.191
左侧 1/2	26	3.691	9235.199
右侧 1/2	26	3.886	9194.054

由此计算出电子调谐范围为：

$$|f_1 - f_2| = |9235.199 - 9194.054| = 41.145\text{MHz} \tag{9}$$

B. 传输式谐振腔有载品质因数的测定

表 II. 传输式谐振腔的有载品质因数测量实验结果

位置	灵敏电流计功率示数 P (格)	波长计示数	频率 (MHz)
峰	36	3.779	9216.631
左侧 1/2	18	3.786	9215.154
右侧 1/2	18	3.766	9219.374

根据式 (7)计算出传输式谐振腔有效品质因数为：

$$Q_L = \frac{f_0}{|f_1 - f_2|} = \frac{9216.631\text{MHz}}{|9219.374 - 9215.154|} \approx 2184 \tag{10}$$

C. 铁磁样品共振磁场和线宽的简便方法测定

根据前文提到的方法测量共振磁场和线宽，实验结果表 III：

表 III. 简便方法测量共振磁场 H_r 和线宽 ΔH 实验数据表

测量项目	第 1 组	第 2 组	第 3 组	平均值
$P_{\max}$ (格)	39	39.5	39.5	/
P_r (格)	21.5	21	21	/
$P_{半左}$ (格)	27.7	27.4	27.4	/
$P_{半右}$ (格)	27.7	27.4	27.4	/
$I_{\max}$ (A)	1.108	1.104	1.116	/
I_r (A)	2.292	2.261	2.235	/
$I_{半左}$ (A)	2.182	2.179	2.157	/
$I_{半右}$ (A)	2.381	2.381	2.367	/
H_r (kA/m)	264.70	261.20	260.40	262.10
$H_{半左}$ (kA/m)	252.50	252.20	249.70	/
$H_{半右}$ (kA/m)	274.50	274.50	273.00	/
ΔH (kA/m)	22.00	22.30	23.30	22.53

注：下标“max”表示峰值，“r”表示共振点，“半左/右”表示功率下降至 $P_{1/2}$ 时的对应位置。

共振磁场 $H_r = 262.10\mathrm{kA/m}$，线宽 $\Delta H = 22.53\mathrm{kA/m}$。

据此可以计算出回磁比：

$$\gamma = \frac{2\pi f}{H_r} = \frac{2 \times 3.1416 \times 9.21663 \times 10^9\,\mathrm{Hz}}{2.6210 \times 10^5\,\mathrm{A/m}} \approx 2.21 \times 10^5/\mathrm{m}/(\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}) \tag{11}$$

朗德 g 因子：

$$g = \frac{2m\gamma}{\mu_0 e} = \frac{2 \times 9.109 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg} \times 2.21 \times 10^5\,\mathrm{m}/(\mathrm{A}\cdot\mathrm{s})}{4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2} \times 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}} \approx 2.002 \tag{12}$$

以及弛豫时间：

$$\tau = \frac{2}{\gamma \Delta H} = \frac{2}{2.21 \times 10^5\,\mathrm{m}/(\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}) \times 2.253 \times 10^4\,\mathrm{A/m}} \approx 4.02 \times 10^{-10}\,\mathrm{s} \tag{13}$$

测量出的朗德 g 因子非常接近 2，同时弛豫时间也是正确的量级，可见本次测量结果与理论符合较好。

D. P-H 谐振曲线的逐点测绘

根据前文说明进行实验，测得实验数据如表 IV所示，并绘制 P-H 谐振曲线如图 5所示。

表 IV. 逐点测绘铁磁共振 $P-H$ 曲线实验数据表

序号	I (A)	H (kA/m)	P (格)	序号	I (A)	H (kA/m)	P (格)
0	2.062	239.22	37	10	2.268	262.01	21
1	2.108	244.31	35	11	2.328	268.65	22
2	2.148	248.74	33	12	2.352	271.30	24
3	2.176	251.83	30	13	2.363	272.52	25
4	2.194	253.83	28.5	14	2.386	275.06	26.5
5	2.205	255.04	27	15	2.415	278.27	28.5
6	2.225	257.25	25	16	2.450	282.14	30.5
7	2.234	258.25	24	17	2.474	284.80	31.5
8	2.243	259.25	23	18	2.524	290.33	33
9	2.254	260.46	22	19	2.637	302.83	35

注：表中左、右两栏为连续测量数据，此处为了排版美观劈成左右两栏。

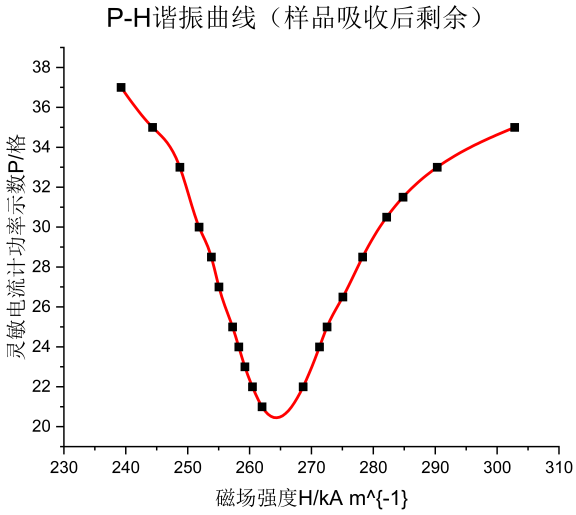

图 5. P-H 谐振曲线（样品吸收后剩余）

测量出的谐振曲线形态基本正确，呈现两边高中间低的洛伦兹线型。两侧高是因为未形成共振，样品吸收微波能量较少，剩余能量较多。中间低是因为铁磁共振显著吸收了微波能量，剩余能量较少。

但是，谐振曲线并非严格对称。共振峰电流较高侧的功率比关于共振峰中线对称的点更低一些，这可能是因为电磁铁工作时间过长，电阻增大，电磁铁磁场与电流的对应关系不再满足式 (6)，具体说就是相同电流对应的实际磁场更小了。

V. 结论

在本实验中，研究人员观测到了反射式速调管的一个完整的振荡模，并测定其中心频率为 9208.191MHz，电子调谐范围为 41.145MHz。之后，测定出谐振腔的有载品质因数约为 2184。

研究人员通过改变电磁铁线圈的电流改变磁场，测定出样品共振磁场 $H_r = 262.10\mathrm{kA/m}$，线宽 $\Delta H = 22.53\mathrm{kA/m}$。由此计算出回磁比 $\gamma = 2.21 \times 10^5 \mathrm{m} \cdot \mathrm{A}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-1}$、朗德 g 因子 $g = 2.002$，弛豫时间 $\tau = 4.02 \times 10^{-10}\mathrm{s}$。这些结果与理论符合较好。

研究人员还逐点测量了样品的 P-H 谐振曲线如图 5所示。曲线的形状基本符合预期。但是研究人员发现共振峰电流较高侧的功率比关于共振峰中线对称的点更低一些，这样的不对称性有可能是电流较大侧通电时间过长电磁铁磁场强度偏小导致的。

致谢

感谢北京大学物理学院王常生老师在实验过程中的指导。也感谢实验过程中北京大学物理学院薛锐杰学长的付出。

参考文献

[1] 吴思成，荀坤 2015 近代物理实验 (第四版)(北京: 高等教育出版社) 第 295-302 页.

附录 A: 思考题

1. 计算你测量用的矩形谐振腔的腔长（已知腔的尺寸 $a = 22.86\text{mm}$，$b = 10.16\text{mm}$，振荡模式 TE_{108}，谐振频率 f_0。讨论样品可放在腔内的哪些位置。

根据题目可知，在腔长方向上总共有 8 个半波长。根据传输式谐振腔有效品质因数测定中的结果，可知 $f_0 = 9216.631\text{MHz}$。

首先计算 TE_{10} 模式的截止波长 λ_c：

$$\lambda_c = 2a = 2 \times 22.86\text{mm} = 45.72\text{mm} \tag{A1}$$

然后计算出真空中 $f_0 = 9216.631\text{MHz}$ 的自由波长 λ_0：

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3 \times 10^8\text{m/s}}{9216.631\text{MHz}} = 32.55\text{mm} \tag{A2}$$

再计算出波导波长 λ_g：

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1-(\lambda_0/\lambda_c)^2}} = \frac{32.55\text{mm}}{\sqrt{1-(32.55\text{mm}/45.72\text{mm})^2}} = 46.37\text{mm} \tag{A3}$$

最后根据波导波长计算出腔长 l：

$$l = \frac{p}{2} \cdot \lambda_g = \frac{8}{2} \times 46.37\text{mm} = 185.48\text{mm} \tag{A4}$$

腔长为 185.48mm。

铁磁共振实验中，应该将样品放置在**电场为零**而**磁场最强**的位置。电场为零，要求样品位于电场的节点处，应选择 $\sin(p\pi z/l) = 0$ 的位置，即放在腔体两个终端或距离端面 $\lambda_g/2$ 的整数倍处，一般来说不放在端面上，所以总共有 7 个位置。磁场最强，应放在宽边的中央（$x = a/2$ 处）。上述两个条件需要同时满足，只有 7 个点，即**在腔长方向上距离端面为 $\lambda_g/2$ 的整数倍处**，且位于**宽边的中心线**上。

2. 画出 $\mu'' - H$ 曲线，并标明 H_r 和 ΔH 之值。

《近代物理实验（第四版）》上给出了 μ'' 和 P 的关系式如下：

$$\mu'' = \frac{1}{2AQ_{L,0}}\left(\sqrt{\frac{P_{max}}{P}} - 1\right) \tag{A5}$$

其中 A 为与谐振腔的振荡模式、体积以及样品体积有关的常量：

$$A = \frac{2}{1+\left(\frac{l}{ap}\right)^2} \cdot \frac{V_S}{V_0} = \frac{2}{1+\left(\frac{185.48\text{mm}}{22.86\text{mm}\times 8}\right)^2} \frac{\frac{4\pi}{3}(0.5\text{mm})^3}{22.86\text{mm} \times 10.16\text{mm} \times 185.48\text{mm}} = 1.20 \times 10^{-5} \tag{A6}$$

表 V. $\mu'' - H$ 关系表

序号	I (A)	H (kA/m)	P (格)	μ''	序号	I (A)	H (kA/m)	P (格)	μ''
0	2.062	239.22	37	0.00	10	2.268	262.01	21	6.25
1	2.108	244.31	35	0.54	11	2.328	268.65	22	5.66
2	2.148	248.74	33	1.12	12	2.352	271.30	24	4.61
3	2.176	251.83	30	2.11	13	2.363	272.52	25	4.13
4	2.194	253.83	28.5	2.66	14	2.386	275.06	26.5	3.46
5	2.205	255.04	27	3.26	15	2.415	278.27	28.5	2.66
6	2.225	257.25	25	4.13	16	2.450	282.14	30.5	1.93
7	2.234	258.25	24	4.61	17	2.474	284.80	31.5	1.60
8	2.243	259.25	23	5.12	18	2.524	290.33	33	1.12
9	2.254	260.46	22	5.66	19	2.637	302.83	35	0.54

注：$P_{\max} = 37$。

此时结合式 (A5)，计算出表 IV中每一个数据点对应的 μ''，整理得表 V。

根据这个表格作出 $\mu'' - H$ 的曲线图如图 6。

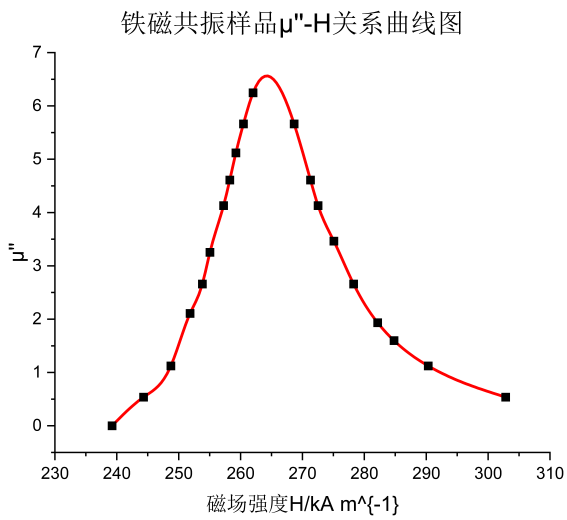

图 6. 铁磁共振样品 $\mu'' - H$ 关系曲线图

根据图 6可以估算 $H_r = 265\text{kA/m}$，$\Delta H = 20\text{kA/m}$。